

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p align="center"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA</b></p> |  |
| <b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Aprobación:</b> 2022/03/01                                                      | <b>Código:</b> GUIA-PRLE-001                                                                                                                                                           | <b>Página:</b> 1                                                                    |

## INFORME DE LABORATORIO

### (formato estudiante)

| INFORMACIÓN BÁSICA                                           |                                                        |                             |              |                       |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| <b>ASIGNATURA:</b>                                           | Computación Gráfica, Visión Computacional y Multimedia |                             |              |                       |           |
| <b>TÍTULO DE LA PRÁCTICA:</b>                                | <i>Raycast, Raytracing e Iluminación</i>               |                             |              |                       |           |
| <b>NÚMERO DE PRÁCTICA:</b>                                   | <i>06</i>                                              | <b>AÑO LECTIVO:</b>         | <i>2026A</i> | <b>NRO. SEMESTRE:</b> | <i>IX</i> |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>                                 | <i>02/06/2026</i>                                      | <b>HORA DE PRESENTACIÓN</b> | <i>22:00</i> |                       |           |
| <b>INTEGRANTE (s):</b><br>Vera Zapacayo Jhoer Luis           |                                                        |                             |              | <b>NOTA:</b>          |           |
| <b>DOCENTE(s):</b><br><i>Ing. Nieto Valencia Rene Alonso</i> |                                                        |                             |              |                       |           |

| SOLUCIÓN Y RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS</b></p> <p>En este laboratorio se desarrollará una escena 3D en Unity basada en una habitación cerrada, en la cual se aplican técnicas de iluminación, raycast, cámaras, objetos luminosos y elementos de física para generar distintas sensaciones visuales dentro del entorno.</p> <p>El objetivo es demostrar cómo la iluminación puede modificar la percepción emocional de una escena. Para ello, se diseñó una habitación con ambiente nocturno, luces tenues, objetos emisivos, iluminación focalizada y mecanismos de interacción que permiten al usuario encender o apagar luces mediante el uso de Raycast.</p> <p>La escena busca transmitir una combinación de emociones como misterio, tranquilidad y comodidad nocturna. Se utilizaron diferentes tipos de luces en Unity, como Point Light, Spot Light y Area Light, además de materiales con emisión, Skybox nocturno, Light Probe Group y Reflection Probe para mejorar el realismo visual y el rendimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Escena 1:</b> Habitación nocturna con ambiente oscuro</li> <li>● <b>Escena 2:</b> Encendido de luz mediante Raycast</li> <li>● <b>Escena 3:</b> Máquina encendida, Spotlight y objetos luminosos</li> </ul> |

## Escena 1: Perspectiva Forzada y Cambio de Escala

Se creó un ambiente de noche dentro de una habitación cerrada. Para esto se redujo la iluminación general de la escena y se configuró un Skybox con imagen de cielo estrellado.

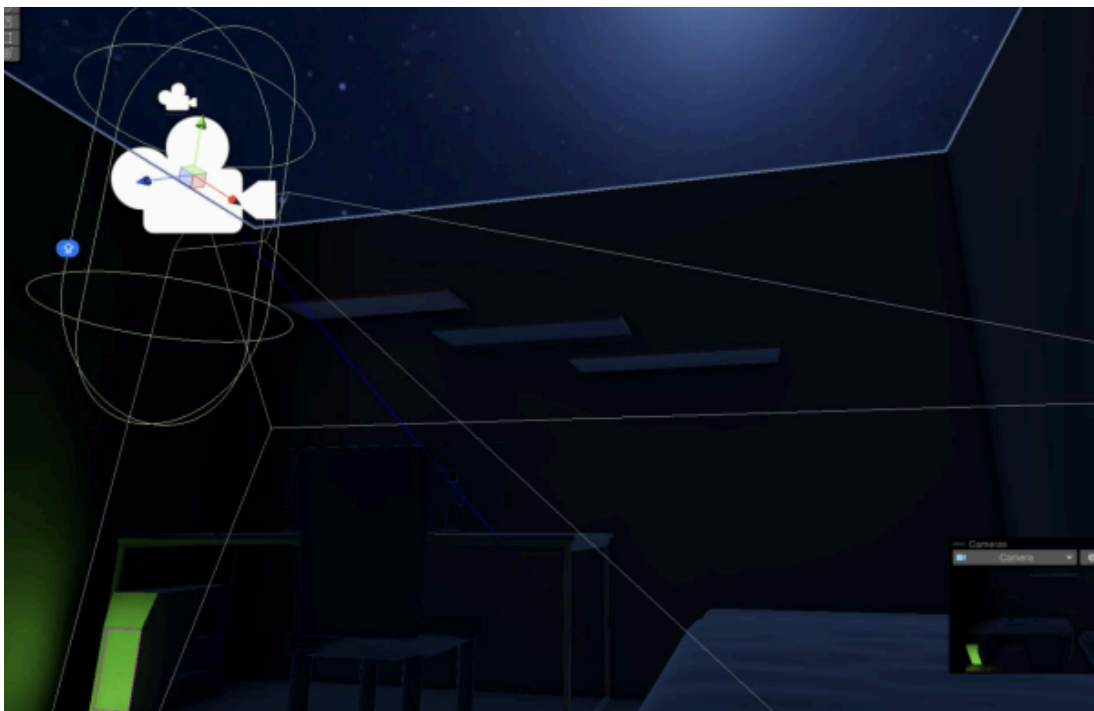
El propósito fue dar la sensación de que la habitación se encuentra en horario nocturno, resaltando los elementos luminosos y reduciendo la luz ambiental predeterminada de Unity.

### Elementos utilizados:

- Habitación cerrada.
- Skybox nocturno con cielo estrellado.
- Computadora con iluminación LED.
- Material con emisión.
- Luz tenue de color verde.
- Configuración de sombras oscuras.

Para el cielo se utilizó un Skybox desde la ventana de iluminación de Unity. En la opción Environment se agregó una imagen de cielo nocturno. También se modificó el color de las sombras en tiempo real, usando un color negro para reducir la luminosidad predeterminada.

Además, al objeto de la torre de computadora se le aplicó un material con shader estándar y se activó la opción Emission, utilizando un color verde con intensidad HDR para simular luces LED.





## Escena 2: Encendido de luz mediante Raycast

Se implementó un interruptor para encender y apagar una luz dentro de la habitación. La interacción se realizó mediante Raycast, simulando que el usuario debe mirar hacia el interruptor para poder activarlo.

Cuando el jugador apunta hacia el interruptor y presiona la tecla E, se ejecuta el cambio de estado de la luz. Si la luz está apagada, se enciende; si está encendida, se apaga.

### Elementos utilizados:

- Interruptor en la pared.
- Cámara principal del jugador.
- Raycast desde la cámara.
- Tecla de interacción E.
- Point Light de color amarillo.
- Script de interacción.

### Archivo: RayCast.cs

```
CSharp
using UnityEngine;

public class RayCast : MonoBehaviour
{
    [Header("Configuración del Raycast")]
    public int rango = 10;
```

```
private void Update()
{
    RaycastHit hit;

    if (Physics.Raycast(Camera.main.transform.position, Camera.main.transform.forward,
out hit, rango))
    {
        Interactuar interactuar = hit.collider.GetComponent<Interactuar>();

        if (interactuar != null)
        {
            if (Input.GetKeyDown(KeyCode.E))
            {
                if (interactuar.luz)
                {
                    interactuar.OnOffLuz();
                }
            }
        }
    }
}

private void OnDrawGizmos()
{
    if (Camera.main != null)
    {
        Gizmos.color = Color.blue;
        Gizmos.DrawRay(Camera.main.transform.position, Camera.main.transform.forward
* rango);
    }
}
```

El Raycast se lanza desde la posición de la cámara principal hacia adelante. Si el rayo detecta un objeto que contiene el componente de interacción, el sistema permite ejecutar la acción de encendido o apagado.

Esta mecánica hace que la interacción sea más realista, porque el usuario no puede activar la luz desde cualquier lugar, sino que debe mirar directamente hacia el interruptor.

**Archivo:** Interactuar.cs

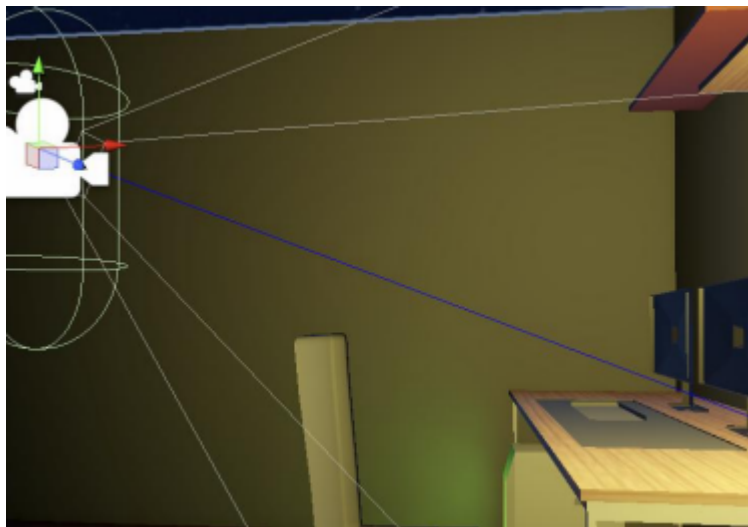
```
CSharp
using UnityEngine;

public class Interactuar : MonoBehaviour {
    [Header("Tipo de interacción")]
    public bool luz = true;

    [Header("Luz a controlar")]
    public Light luzHabitacion;

    public void OnOffLuz() {
        if (luzHabitacion != null) {
            luzHabitacion.enabled = !luzHabitacion.enabled;
        }
    }
}
```

Este script permite encender o apagar la luz asociada al interruptor.





### **Escena 3: Máquina encendida, Spotlight y objetos luminosos**

Se agregaron luces adicionales para resaltar zonas específicas de la habitación, especialmente el área de la computadora. Para ello se utilizó un Spot Light ubicado sobre la PC, con el objetivo de enfocar la iluminación directamente sobre el escritorio.

También se agregaron objetos luminosos mediante materiales con emisión, los cuales ayudan a crear una estética tecnológica dentro de la habitación.

#### **Elementos utilizados:**

- Spot Light sobre la computadora.
- Materiales emisivos.
- Objetos luminosos en repisas.
- Luces LED.
- Configuración HDR.
- Area Light para iluminar esquinas.
- Point Light para la luz principal de la habitación.

A ciertos objetos de la habitación se les aplicó un material con shader URP y emisión activada. Esta configuración permite utilizar colores HDR para crear objetos con apariencia luminosa.

#### **Pasos realizados:**

- Crear un nuevo material.
- Asignar shader compatible con URP.
- Activar la opción Emission.
- Seleccionar un color HDR.
- Aumentar la intensidad del color.
- Activar la opción Receive Shadows cuando sea necesario.
- Asignar el material al objeto correspondiente.



**Uso de cámara y navegación:** Para navegar por la habitación se utilizó una cámara en primera persona o asociada al personaje. La cámara permite que el usuario observe libremente el entorno, mire hacia los objetos interactivables y active eventos mediante Raycast.

**Uso de física y colisiones:** La escena utiliza componentes físicos para permitir que el usuario navegue correctamente dentro de la habitación sin atravesar paredes, muebles u otros objetos del entorno.

Los elementos principales de física utilizados fueron:

- Colliders en paredes, piso, escritorio, repisas y objetos.
- Character Controller para el desplazamiento del jugador.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación</p> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <p><b>Aprobación:</b> 2022/03/01</p>                                                                                  | <p><b>Código:</b> GUIA-PRLE-001</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>Página:</b> 8</p>                                                             |

- Raycast para detectar objetos interactivables.
- Eventos de interacción para encender o apagar luces.

#### **Técnicas de iluminación utilizadas:**

- Point Light
- Spot Light
- Area Light
- Materiales con emisión
- Skybox nocturno
- Light Probe Group
- Reflection Probe

#### **LINK DEL VIDEO:**

<https://drive.google.com/file/d/1Vy93HslWFNsCQQEP9vnixDMVJujhABB/view?usp=sharing>

## **II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO**

### **1. ¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar múltiples luces en una escena?**

Pueden presentarse problemas de rendimiento, ya que cada luz en tiempo real requiere cálculos adicionales de iluminación, sombras e interacción con los materiales. Si se colocan demasiadas luces dinámicas, la aplicación puede volverse lenta, especialmente en equipos con poca capacidad gráfica.

También pueden aparecer problemas visuales, como exceso de brillo, sombras superpuestas, zonas sobreexpuestas o colores que no combinan correctamente. Además, si las luces tienen intensidades muy altas o rangos demasiado amplios, pueden iluminar zonas que no deberían verse afectadas, reduciendo el realismo de la escena.

### **2. ¿Cómo han realizado la iluminación de una escena 3D cómo decidieron qué tipo de iluminación utilizar?**

La iluminación de la escena 3D se realizó de la emoción que se quería transmitir. En el primer caso, se buscó crear una habitación nocturna con sensación de misterio, tranquilidad y comodidad. Por ello, se redujo la iluminación ambiental y se agregó un Skybox con cielo estrellado para reforzar el ambiente de noche.

Además, se aplicaron materiales con Emission en objetos como la torre de computadora y elementos decorativos, para simular luces LED y objetos luminosos. Finalmente, se agregaron Light Probe Group y Reflection Probe para mejorar la iluminación indirecta y los reflejos sin afectar demasiado el rendimiento.

La elección de cada tipo de luz se hizo según la función que debía cumplir dentro de la escena: iluminar toda la habitación, destacar un objeto, crear ambiente o simular brillo propio.



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p align="center"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA</b></p> |  |
| <b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Aprobación:</b> 2022/03/01                                                      | <b>Código:</b> GUIA-PRLE-001                                                                                                                                                           | <b>Página:</b> 9                                                                    |

### III. CONCLUSIONES

- El uso de Raycast permitió implementar una interacción más natural con el entorno, ya que el usuario debe mirar directamente el interruptor para activar la luz. Esto mejora la inmersión y permite que la escena sea más interactiva.
- La combinación de Point Light, Spot Light, Area Light, materiales emisivos, Light Probe Group y Reflection Probe permitió crear un ambiente nocturno visualmente atractivo sin depender únicamente de luces en tiempo real.

### RETROALIMENTACIÓN GENERAL

### REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D.P.Kothari, G. Awari, D. Shrimankar, A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*
- [3] Kothari, D. P., Awari, G., Shrimankar, D., & Bhende, A. (2019). *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*.
- [4] Unity Technologies. (2024). *Unity Manual: Lighting*. Unity Documentation.